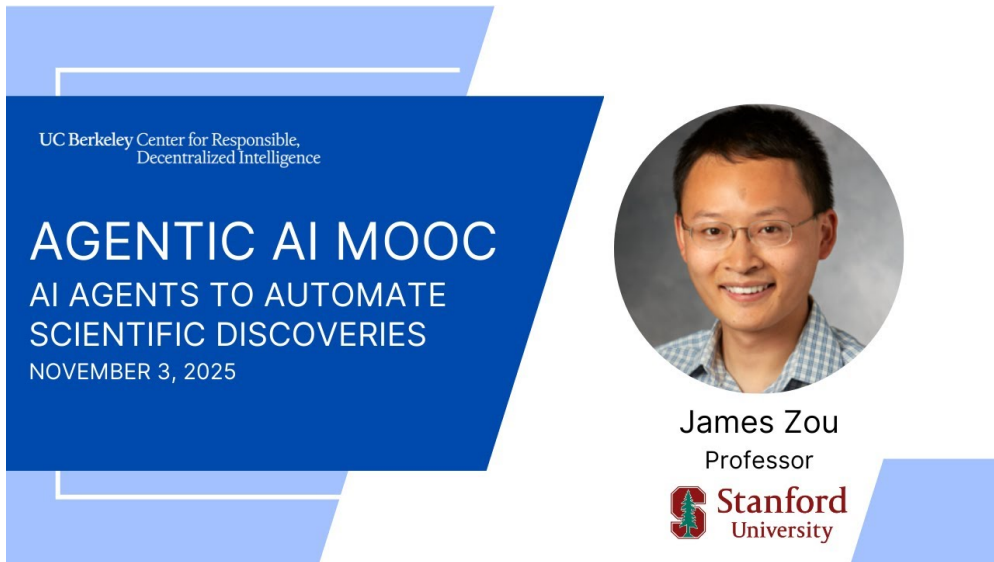


课程笔记

[LLM Agents F25] AI Agents to Automate Science —James Zou

基于公开课程资料整理

2025

The image is a promotional poster for the 'AGENTIC AI MOOC'. On the left, a blue geometric shape contains the text 'UC Berkeley Center for Responsible, Decentralized Intelligence' at the top, followed by 'AGENTIC AI MOOC' in large white letters, 'AI AGENTS TO AUTOMATE SCIENTIFIC DISCOVERIES' in smaller white letters, and 'NOVEMBER 3, 2025' at the bottom. To the right of this shape is a circular portrait of James Zou, a man with glasses and a blue checkered shirt. Below the portrait, the text 'James Zou' and 'Professor' is displayed. At the bottom right is the Stanford University logo, which includes a red block 'S' with a green tree and the words 'Stanford University' in red. The entire poster is set against a white background with light blue geometric accents.

视频作者/频道: Berkeley RDI

发布日期: 2025

视频时长: 约 60 分钟

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1	引言	2
2	科学发现的自动化	2
3	案例研究	2
4	总结与延伸	2

1 引言

本讲由 Stanford 的 James Zou 教授主讲，讨论如何用 AI Agent 自动化科学研究。

2 科学发现的自动化

AI Agent 在科学中的角色

- **假设生成**: 基于文献和数据提出新假设
- **实验设计**: 优化实验参数和流程
- **数据分析**: 自动化统计分析和模式发现
- **文献综述**: 大规模文献检索和综合

3 案例研究

AI Agent 在生物学、化学和材料科学中的应用案例，包括药物发现和蛋白质设计。

科学 Agent 的验证挑战

科学假设的验证需要实验，而实验成本高、周期长。如何在有限实验预算下最大化发现效率是核心挑战。

4 总结与延伸

AI Agent 有潜力加速科学发现的每个阶段，但需要可靠的验证机制和人类专家的持续参与。